

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma E-commerce — Repostería, Detalles y Sublimación

Requisitos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF)

El presente documento describe los requisitos funcionales y no funcionales identificados para el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico destinada a un negocio actualmente gestionado a través de redes sociales y pedidos coordinados manualmente por WhatsApp. La plataforma contempla tres categorías principales de producto (Repostería, Detalles y Sublimación), un módulo de publicaciones tipo feed, gestión de pedidos y agenda de entregas, y procesamiento/verificación de pagos.

1. Requisitos Funcionales (RF)

RF-01: Autenticación de Usuarios

Categoría / Módulo	Gestión de Seguridad
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente, Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de clientes mediante correo electrónico y contraseña (Google) y un acceso diferenciado para el administrador del negocio con privilegios de gestión total. Google Cloud
Datos de Entrada (Inputs)	Correo electrónico (texto, obligatorio); contraseña (texto, obligatorio, mínimo 8 caracteres); o token de red social (OAuth).
Datos de Salida (Outputs)	Sesión activa, token de acceso y redirección al panel correspondiente (cliente o administrador).
Reglas de Negocio	• RN-01: La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, incluir al menos una mayúscula y un número. • RN-02: Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. • RN-03: Solo un usuario puede tener el rol de «Administrador» o «Personal autorizado».
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa credenciales o selecciona inicio de sesión con red social. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema genera un token de sesión y redirige según el rol. 5. En caso de error, el sistema muestra un mensaje descriptivo.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe autenticar correctamente el 100% de las credenciales válidas y rechazar el 100% de las inválidas, en un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

RF-02: Registro de Nuevos Clientes

Categoría / Módulo	Gestión de Seguridad
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente (visitante)
Descripción Detallada	El sistema debe permitir que un visitante cree una cuenta de cliente proporcionando sus datos personales y de contacto, necesarios para gestionar pedidos y notificaciones.
Datos de Entrada (Inputs)	Nombre completo (texto, obligatorio); correo (texto, obligatorio, formato válido); teléfono/WhatsApp (numérico, obligatorio); contraseña (texto, obligatorio).
Datos de Salida (Outputs)	Confirmación de registro, correo de verificación y cuenta creada.
Reglas de Negocio	• RN-01: El correo electrónico debe ser único en el sistema. • RN-02: El número de teléfono debe tener un formato válido (Ecuador +593, configurable). • RN-03: El cliente debe aceptar los términos y condiciones antes de completar el registro.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente accede a «Crear cuenta». 2. Completa el formulario de registro. 3. El sistema valida la unicidad del correo. 4. El sistema envía un correo o código de verificación.

	5. El cliente confirma su cuenta y accede al sistema.
Criterio de Aceptación / Verificación	El 100% de los registros con datos válidos se completan correctamente y el sistema rechaza el 100% de los correos duplicados.

RF-03: Publicación y Gestión del Feed de Novedades

Categoría / Módulo	Gestión de Contenido / Catálogo
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al administrador publicar en una sección tipo «feed» o «novedades» los productos, trabajos realizados y promociones, con imágenes, descripción y categoría asociada, replicando la dinámica de publicación actualmente usada en redes sociales.
Datos de Entrada (Inputs)	Título (texto, obligatorio); descripción (texto, obligatorio); imágenes (uno o varios archivos JPG/PNG, obligatorio mínimo 1); categoría asociada (selección, opcional).
Datos de Salida (Outputs)	Publicación visible en el feed público con miniaturas de imágenes y enlace a la categoría o producto relacionado.
Reglas de Negocio	• RN-01: Cada publicación debe tener mínimo 1 y máximo 10 imágenes. • RN-02: El tamaño máximo permitido por imagen es de 2 MB. • RN-03: Las publicaciones pueden asociarse a un producto existente o ser solo informativas.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador accede al panel de «Publicaciones». 2. Completa el formulario con título, descripción e imágenes. 3. Selecciona la categoría asociada (opcional). 4. El sistema valida y publica el contenido. 5. El contenido se muestra en orden cronológico en el feed.
Criterio de Aceptación / Verificación	Toda publicación válida debe visualizarse en el feed en menos de 5 segundos tras ser guardada, con las imágenes cargadas correctamente en todos los dispositivos.

RF-04: Gestión de Categorías Principales de Productos

Categoría / Módulo	Catálogo
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir administrar las tres categorías principales del negocio (Repostería, Detalles, Sublimación) y sus subcategorías, permitiendo activar/desactivar categorías y editar su información descriptiva.
Datos de Entrada (Inputs)	Nombre de categoría (texto); descripción (texto); imagen representativa (archivo); estado (activo/inactivo).
Datos de Salida (Outputs)	Listado de categorías disponibles, visible para el cliente en la página principal.
Reglas de Negocio	• RN-01: No se pueden eliminar categorías con productos asociados activos, solo desactivarlas. • RN-02: Cada categoría principal puede tener subcategorías (ej. Repostería → Tortas, Cupcakes, Postres).
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador ingresa al módulo «Categorías». 2. Crea, edita o desactiva una categoría. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema actualiza el catálogo visible al cliente.
Criterio de Aceptación / Verificación	Los cambios en categorías deben reflejarse en el catálogo público en menos de 3 segundos, sin necesidad de recargar manualmente.

RF-05: Cotización y Recomendación de Tortas según Número de Personas (Repostería)

Categoría / Módulo	Repostería
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente indicar la cantidad de personas para las que requiere una torta y, en función de ese dato, recomendar automáticamente el tipo de torta, tamaño y número de porciones más adecuado, mostrando el precio referencial.

Datos de Entrada (Inputs)	Número de personas (numérico, obligatorio, mínimo 1); tipo de evento (opcional); sabor preferido (obligatorio).
Datos de Salida (Outputs)	Lista de recomendaciones (torta, tamaño, porciones estimadas, precio) ordenadas por afinidad al número de personas ingresado.
Reglas de Negocio	• RN-01: Cada rango de personas está asociado a un tamaño y número de porciones predefinidos, configurables por el administrador (ej. 1-10 personas = torta pequeña de 12 porciones). • RN-02: Si el número de personas excede el máximo configurado, el sistema debe sugerir combinación de productos o contacto directo. • RN-03: El precio mostrado es referencial y puede variar según el diseño elegido.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente ingresa al módulo «Repostería». 2. Ingresa la cantidad de personas y filtros opcionales. 3. El sistema calcula y muestra las recomendaciones. 4. El cliente selecciona una opción para continuar con el pedido.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe generar al menos una recomendación válida para el 100% de los rangos de personas configurados, en un tiempo inferior a 2 segundos.

RF-06: Selección y Cobro Adicional de Diseño de Torta (Repostería)

Categoría / Módulo	Repostería
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente, Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al administrador subir un catálogo de diseños de tortas (imágenes) con su respectivo costo adicional, y al cliente seleccionar uno de dichos diseños al configurar su pedido, el cliente sube un diseño personalizado, sumando el costo del diseño al precio final.
Datos de Entrada (Inputs)	Imagen del diseño (archivo, obligatorio); nombre del diseño (texto); costo adicional (numérico, obligatorio, mayor o igual a 0), descripción o comentario por parte del cliente.
Datos de Salida (Outputs)	Galería de diseños disponibles con precio; diseño seleccionado añadido al resumen del pedido.
Reglas de Negocio	• RN-01: Un pedido de torta solo puede tener un diseño principal seleccionado. • RN-02: si el cliente elige un diseño personalizado, indicarle que tiene un tiempo de espera y luego se le proporcionara el precio • RN-03: El costo del diseño se suma automáticamente al subtotal del producto.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente selecciona una torta recomendada. 2. El sistema muestra la galería de diseños disponibles. 3. El cliente elige un diseño. 4. El sistema recalcula el precio total incluyendo el diseño. 5. El cliente confirma la configuración del producto.
Criterio de Aceptación / Verificación	El precio final mostrado debe coincidir exactamente con la suma del precio base de la torta más el costo del diseño seleccionado, en el 100% de los casos.

RF-07: Gestión del Catálogo de Productos de Detalles (Ficha tipo Marketplace)

Categoría / Módulo	Detalles
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al administrador crear fichas de producto para la categoría «Detalles», cada una con múltiples fotografías, descripción, precio fijo y stock, similar a una ficha de producto de un marketplace, donde cada detalle es un producto único e independiente.
Datos de Entrada (Inputs)	Nombre del producto (texto, obligatorio); descripción (texto, obligatorio); galería de imágenes (mínimo 1, máximo 8); precio (numérico, obligatorio); stock disponible (numérico, opcional).
Datos de Salida (Outputs)	Ficha de producto publicada, visible en el catálogo de Detalles con galería de imágenes navegable.
Reglas de Negocio	• RN-01: Cada producto de Detalles debe tener un precio fijo (no se cotiza como en Repostería).

	• RN-02: Si el stock llega a 0, el producto se muestra como «Agotado» y no puede añadirse al carrito. • RN-03: Las imágenes deben mantener relación de aspecto uniforme para la galería.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador crea un nuevo producto en «Detalles». 2. Sube imágenes, descripción y precio. 3. El sistema valida y publica la ficha. 4. El producto aparece disponible en el catálogo para los clientes.
Criterio de Aceptación / Verificación	El 100% de las fichas publicadas deben mostrar correctamente todas las imágenes cargadas y el precio, en menos de 3 segundos de carga.

RF-08: Solicitud de Pedido de Producto de Detalles

Categoría / Módulo	Detalles
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente seleccionar un producto de la categoría Detalles, indicar la cantidad y agregarlo al carrito de compras para su posterior pago.
Datos de Entrada (Inputs)	Producto seleccionado (referencia); cantidad (numérico, obligatorio, mínimo 1); comentario adicional (texto, opcional).
Datos de Salida (Outputs)	Producto añadido al carrito con subtotal calculado.
Reglas de Negocio	• RN-01: La cantidad solicitada no puede superar el stock disponible. • RN-02: El precio unitario no puede ser modificado por el cliente.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente visualiza la ficha de un producto de Detalles. 2. Selecciona la cantidad deseada. 3. Presiona «Agregar al carrito». 4. El sistema valida el stock y agrega el producto. 5. El sistema actualiza el resumen del carrito.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe impedir agregar cantidades mayores al stock disponible en el 100% de los casos y reflejar el subtotal correcto de inmediato.

RF-09: Gestión del Catálogo de Productos de Sublimación

Categoría / Módulo	Sublimación
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al administrador registrar los distintos productos sublimables (tazas, camisetas, cojines, etc.), incluyendo imágenes referenciales, precio base y las plantillas de diseño disponibles para cada producto.
Datos de Entrada (Inputs)	Nombre del producto (texto, obligatorio); tipo/material (selección); imagen referencial (archivo, obligatorio); precio base (numérico, obligatorio); plantillas asociadas (una o varias imágenes).
Datos de Salida (Outputs)	Producto de sublimación publicado en el catálogo con sus plantillas visibles.
Reglas de Negocio	• RN-01: Cada producto debe tener al menos una plantilla de diseño predefinida disponible. • RN-02: El precio base no incluye diseño personalizado; este puede generar un costo adicional configurable.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador crea un nuevo producto de sublimación. 2. Sube imagen, precio base y plantillas. 3. El sistema valida y publica el producto. 4. El producto queda disponible para los clientes.
Criterio de Aceptación / Verificación	El 100% de los productos publicados deben mostrar correctamente su imagen, precio base y al menos una plantilla asociada.

RF-10: Carga de Diseño Personalizado para Sublimación

Categoría / Módulo	Sublimación
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente subir su propio diseño o imagen (logo, foto, arte personalizado) para aplicarlo sobre un producto de sublimación seleccionado, permitiéndole obtener una vista previa aproximada del resultado.
Datos de Entrada (Inputs)	Archivo de imagen (JPG/PNG, obligatorio, tamaño máximo configurable); producto sublimable seleccionado (referencia); indicaciones adicionales (texto, opcional).
Datos de Salida (Outputs)	Vista previa del producto con el diseño superpuesto; pedido personalizado añadido al carrito.
Reglas de Negocio	• RN-01: al momento de cargar la imagen se debe renderizar en un espacio en el cual debería estar el tamaño del objeto, (una taza tiene un tamaño 19x12 cm. • RN-02: El archivo cargado debe tener una resolución mínima de 800x800 px para garantizar calidad de impresión. • RN-03: El tamaño máximo de archivo permitido es de 10 MB. • RN-04: La vista previa es referencial y no constituye el resultado final exacto de impresión.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente selecciona un producto de sublimación. 2. Elige la opción «Subir mi propio diseño». 3. Carga el archivo de imagen. 4. El sistema genera una vista previa superponiendo el diseño sobre el producto. 5. El cliente confirma y agrega el producto personalizado al carrito.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe generar la vista previa en menos de 4 segundos y rechazar archivos que no cumplan el formato o tamaño permitido en el 100% de los casos.

RF-11: Selección de Diseño desde Plantilla para Sublimación

Categoría / Módulo	Sublimación
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente elegir uno de los diseños predefinidos (plantillas) asociados a un producto de sublimación, en lugar de subir uno propio, para agilizar el proceso de pedido.
Datos de Entrada (Inputs)	Producto sublimable seleccionado (referencia); plantilla elegida (referencia, obligatorio).
Datos de Salida (Outputs)	Producto configurado con la plantilla seleccionada, añadido al carrito.
Reglas de Negocio	• RN-01: El cliente debe elegir entre «subir diseño propio» o «usar plantilla», no ambas opciones simultáneamente para un mismo producto. • RN-02: Las plantillas no generan costo adicional salvo que el administrador lo configure expresamente.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente selecciona un producto de sublimación. 2. Elige la opción «Usar plantilla existente». 3. El sistema muestra las plantillas disponibles para ese producto. 4. El cliente selecciona una plantilla. 5. El sistema agrega el producto configurado al carrito.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe mostrar únicamente las plantillas asociadas al producto seleccionado, sin errores, en el 100% de los casos.

RF-12: Gestión del Carrito de Compras

Categoría / Módulo	Transversal / Carrito
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente visualizar, modificar cantidades, eliminar productos y ver el resumen total de su pedido antes de proceder al pago, incluyendo productos de las tres categorías (Repostería, Detalles, Sublimación).
Datos de Entrada (Inputs)	Acciones sobre productos en el carrito (modificar cantidad, eliminar).

Datos de Salida (Outputs)	Resumen del carrito con subtotales por producto, costos adicionales (diseños) y total general.
Reglas de Negocio	• RN-01: El carrito debe recalcular automáticamente el total ante cualquier modificación. • RN-02: Los productos con stock agotado durante la sesión deben notificarse al cliente antes de continuar al pago.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente accede al carrito. 2. Revisa los productos añadidos. 3. Modifica cantidades o elimina productos si lo requiere. 4. El sistema recalcula el total. 5. El cliente confirma y procede al pago.
Criterio de Aceptación / Verificación	El total mostrado debe coincidir exactamente con la suma de los subtotales de todos los productos en el 100% de los casos, actualizándose en menos de 1 segundo.

RF-13: Registro y Agenda de Pedidos (Panel del Administrador)

Categoría / Módulo	Gestión de Pedidos
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al administrador visualizar todos los pedidos realizados por los clientes, organizados por fecha de entrega/agendamiento, con su respectivo estado (pendiente, en preparación, listo, entregado), evitando la pérdida o confusión de pedidos que actualmente ocurre al gestionarlos manualmente por WhatsApp.
Datos de Entrada (Inputs)	Filtros de búsqueda (rango de fechas, estado, categoría, cliente).
Datos de Salida (Outputs)	Vista tipo calendario/lista de pedidos agendados con el detalle de cada uno (productos, cliente, fecha de entrega, estado, monto).
Reglas de Negocio	• RN-01: Todo pedido debe tener asociada una fecha de entrega obligatoria, definida por el cliente o el administrador. • RN-02: No se pueden agendar pedidos que excedan la capacidad diaria de producción configurada por el administrador (ej. máximo de tortas por día). • RN-03: El estado del pedido solo puede avanzar de forma secuencial (pendiente → en preparación → listo → entregado).
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador accede al módulo «Pedidos». 2. Visualiza los pedidos en formato calendario o lista. 3. Filtra por fecha, estado o cliente. 4. Selecciona un pedido para ver el detalle o actualizar su estado. 5. El sistema guarda los cambios y notifica al cliente si corresponde.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe mostrar el 100% de los pedidos registrados sin duplicidades ni pérdidas, permitiendo identificar la fecha de entrega de cada uno de forma clara e inmediata.

RF-14: Procesamiento y Verificación de Pagos

Categoría / Módulo	Pagos
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente, Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe permitir al cliente pagar su pedido mediante una pasarela de pago en línea (tarjeta de crédito/débito) o registrar un comprobante de transferencia/depósito para verificación manual por parte del administrador, dejando constancia del estado del pago en el pedido.
Datos de Entrada (Inputs)	Método de pago (selección: pasarela / transferencia); datos de tarjeta (gestionados por la pasarela, si aplica); comprobante de pago (archivo imagen/PDF, si aplica transferencia).
Datos de Salida (Outputs)	Confirmación de pago exitoso o pendiente de verificación; actualización del estado del pedido.
Reglas de Negocio	• RN-01: Un pedido no se considera «confirmado» hasta que el pago sea aprobado por la pasarela o verificado manualmente por el administrador.

	• RN-02: Los datos de tarjeta nunca deben almacenarse en los servidores propios del sistema; deben ser gestionados directamente por la pasarela de pago certificada. • RN-03: Los comprobantes de transferencia deben ser revisados por el administrador en un plazo máximo configurable (ej. 24 horas).
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El cliente confirma el pedido y accede al módulo de pago. 2. Selecciona el método de pago (pasarela o transferencia). 3. Si es pasarela, el sistema redirige y recibe la confirmación automática; si es transferencia, el cliente sube el comprobante. 4. El sistema actualiza el estado del pedido según el resultado del pago. 5. El sistema notifica al cliente y al administrador el resultado.
Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe reflejar el estado correcto del pago (aprobado/pendiente/rechazado) en el 100% de los casos, y ningún dato sensible de tarjeta debe quedar almacenado en la base de datos propia.

RF-15: Notificaciones de Estado de Pedido

Categoría / Módulo	Transversal / Notificaciones
Actor(es) Involucrado(s)	Cliente, Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe notificar automáticamente al cliente y al administrador ante cambios relevantes en el estado del pedido (confirmación, pago verificado, en preparación, listo para entrega), mediante correo electrónico y/o notificación dentro de la plataforma.
Datos de Entrada (Inputs)	Evento generado por el sistema (cambio de estado de pedido o de pago).
Datos de Salida (Outputs)	Correo electrónico o notificación en plataforma con el detalle del cambio.
Reglas de Negocio	• RN-01: Toda notificación debe enviarse en un plazo máximo de 1 minuto tras generado el evento. • RN-02: El cliente debe poder consultar el historial de notificaciones dentro de su cuenta.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. Se genera un evento de cambio de estado en el sistema. 2. El sistema identifica al destinatario correspondiente. 3. El sistema genera y envía la notificación. 4. La notificación queda registrada en el historial del usuario.
Criterio de Aceptación / Verificación	El 100% de los cambios de estado relevantes deben generar una notificación correctamente entregada en un tiempo inferior a 1 minuto.

RF-16: Gestión de Contenido Multimedia (Imágenes, Diseños y Plantillas)

Categoría / Módulo	Transversal / Administración de Contenido
Actor(es) Involucrado(s)	Administrador
Descripción Detallada	El sistema debe proveer un panel centralizado donde el administrador pueda subir, editar y eliminar las imágenes de productos, diseños de tortas y plantillas de sublimación utilizadas en las distintas categorías del catálogo.
Datos de Entrada (Inputs)	Archivos de imagen (JPG/PNG); categoría/módulo de destino (selección); metadatos (nombre, descripción).
Datos de Salida (Outputs)	Repositorio de imágenes organizado y disponible para su uso en las distintas fichas de producto.
Reglas de Negocio	• RN-01: Solo se permiten formatos JPG, PNG y WEBP. • RN-02: El sistema debe comprimir automáticamente las imágenes que superen los 5 MB sin pérdida de calidad visual perceptible. • RN-03: No se puede eliminar una imagen en uso activo en un producto publicado sin antes reemplazarla.
Flujo Principal (Paso a Paso)	1. El administrador accede al módulo «Multimedia». 2. Sube o selecciona las imágenes a gestionar. 3. Asigna la categoría y los metadatos correspondientes. 4. El sistema valida formato y tamaño. 5. El sistema almacena y hace disponible el archivo para su uso en el catálogo.

Criterio de Aceptación / Verificación	El sistema debe procesar y dejar disponible cualquier imagen válida en menos de 5 segundos, rechazando el 100% de los formatos no permitidos.
--	---

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Tiempo de Respuesta de la Plataforma

Categoría (ISO/IEC 25010)	Rendimiento y Eficiencia de Comportamiento
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Servidor Backend (API REST)
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe procesar y responder las peticiones HTTP/REST del catálogo, carrito y pedidos en tiempos óptimos, garantizando un tiempo de respuesta promedio inferior a 2.0 segundos bajo condiciones normales de carga.
Métrica Objetiva Cuantificable	Tiempo de respuesta promedio ≤ 2.0 s; percentil 95 (p95) ≤ 3.0 s bajo 50 usuarios concurrentes.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que la API REST está desplegada en el servidor de pruebas con el catálogo completo cargado, • Cuando se simulan 50 usuarios concurrentes navegando el catálogo y agregando productos al carrito, • Entonces el sistema debe responder con un tiempo medio inferior a 2.0 segundos y una tasa de error del 0%.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Pruebas de carga y rendimiento (Load Testing). • Herramienta: Apache JMeter / K6. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).

RNF-02: Seguridad en el Procesamiento de Pagos

Categoría (ISO/IEC 25010)	Seguridad
Módulo(s) Afectado(s)	Módulo de Pagos
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe garantizar que toda transacción de pago se realice mediante una pasarela certificada PCI-DSS y que la comunicación entre cliente y servidor se cifre mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior, sin almacenar datos sensibles de tarjetas en los servidores propios.
Métrica Objetiva Cuantificable	100% de las conexiones bajo TLS 1.2 o superior; 0 datos de tarjeta almacenados en la base de datos propia; pasarela integrada con certificación PCI-DSS vigente.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que un cliente inicia el proceso de pago, • Cuando ingresa los datos de su tarjeta en el formulario de la pasarela, • Entonces los datos deben viajar cifrados directamente a la pasarela sin pasar ni almacenarse en el servidor propio del negocio.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Análisis de tráfico y pruebas de penetración básicas. • Herramienta: OWASP ZAP / Burp Suite. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).

RNF-03: Seguridad de Acceso y Datos de Usuario

Categoría (ISO/IEC 25010)	Seguridad
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios mediante un algoritmo de hash seguro (bcrypt o equivalente) y proteger las sesiones activas mediante tokens con expiración configurable.
Métrica Objetiva Cuantificable	Contraseñas almacenadas con hash bcrypt (factor de costo ≥ 10); expiración de sesión por inactividad ≤ 60 minutos.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que un usuario registra su contraseña, • Cuando el sistema la almacena en la base de datos,

	• Entonces debe guardarse únicamente en formato hash, sin texto plano visible en ningún registro.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Análisis estático de código y revisión de base de datos. • Herramienta: SonarQube. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).

RNF-04: Disponibilidad del Sistema

Categoría (ISO/IEC 25010)	Disponibilidad (Fiabilidad)
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Infraestructura
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe mantenerse operativo y accesible para clientes y administrador con un porcentaje mínimo de disponibilidad (uptime), considerando que reemplaza la atención constante que actualmente se realiza por WhatsApp.
Métrica Objetiva Cuantificable	Uptime $\geq$ 99.0% mensual; tiempo de indisponibilidad programada notificado con 24 horas de anticipación.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que el sistema se encuentra en producción, • Cuando se monitorea su disponibilidad durante un mes calendario, • Entonces el tiempo total de inactividad no planificada no debe superar el 1% del tiempo total.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Monitoreo continuo de disponibilidad (uptime monitoring). • Herramienta: UptimeRobot / Pingdom. • Entorno: Producción.

RNF-05: Usabilidad de la Interfaz

Categoría (ISO/IEC 25010)	Usabilidad
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Frontend
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva y de fácil navegación para clientes acostumbrados a comprar por redes sociales, minimizando la curva de aprendizaje al realizar un pedido de principio a fin.
Métrica Objetiva Cuantificable	Puntaje SUS (System Usability Scale) $\geq$ 75/100; máximo 4 pasos para completar un pedido desde el catálogo hasta el pago.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que un cliente nuevo ingresa por primera vez a la plataforma, • Cuando intenta completar un pedido de un producto sin ayuda externa, • Entonces debe lograrlo en menos de 5 minutos y calificar la experiencia con un puntaje SUS igual o superior a 75.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Encuesta SUS y pruebas de usuario. • Herramienta: Formulario SUS / Google Forms. • Entorno: Producción / Beta cerrada.

RNF-06: Compatibilidad Multiplataforma y Responsividad

Categoría (ISO/IEC 25010)	Compatibilidad (Portabilidad)
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Frontend
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe visualizarse y funcionar correctamente en los navegadores y dispositivos móviles más utilizados por los clientes actuales, principalmente smartphones, dado que la venta se originaba en redes sociales.
Métrica Objetiva Cuantificable	Compatibilidad funcional en Chrome, Safari y Edge (últimas 2 versiones); diseño responsive validado en resoluciones desde 360 px hasta 1920 px.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que un cliente accede desde un dispositivo móvil de gama media, • Cuando navega el catálogo y realiza un pedido, • Entonces todos los elementos deben visualizarse correctamente sin errores de diseño ni pérdida de funcionalidad.

Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Pruebas multi-navegador y multi-dispositivo. • Herramienta: BrowserStack. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).
---	--

RNF-07: Escalabilidad del Catálogo y Almacenamiento

Categoría (ISO/IEC 25010)	Escalabilidad (Capacidad)
Módulo(s) Afectado(s)	Catálogo / Almacenamiento de Imágenes
Prioridad	Media (Should)
Especificación Formal	El sistema debe soportar el crecimiento progresivo del catálogo de productos, diseños y publicaciones (feed) sin degradar el rendimiento, considerando el uso intensivo de imágenes propio del negocio.
Métrica Objetiva Cuantificable	Soporte de al menos 5,000 productos/publicaciones e imágenes asociadas sin incremento superior al 20% en el tiempo de respuesta respecto a la línea base.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que el catálogo alcanza 5,000 publicaciones con imágenes asociadas, • Cuando un cliente navega el feed y los catálogos por categoría, • Entonces el tiempo de carga no debe incrementarse más de un 20% respecto al rendimiento con 500 publicaciones.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Pruebas de carga con datos sintéticos crecientes. • Herramienta: K6 / scripts de generación de datos. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).

RNF-08: Mantenibilidad del Software

Categoría (ISO/IEC 25010)	Mantenibilidad
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Código Fuente
Prioridad	Media (Should)
Especificación Formal	El código del sistema debe estructurarse de forma modular (separando los módulos de Repostería, Detalles, Sublimación, Pagos y Pedidos), facilitando la incorporación de nuevas categorías de producto o funcionalidades futuras sin afectar los módulos existentes.
Métrica Objetiva Cuantificable	Complejidad ciclomática promedio ≤ 10 por función; cobertura de pruebas unitarias $\geq 60\%$ en módulos críticos (pagos, pedidos).
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que se requiere agregar una nueva categoría de producto al catálogo, • Cuando el equipo de desarrollo implementa el cambio, • Entonces no debe requerir modificaciones en los módulos de Pagos o Pedidos ya existentes.
Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Análisis estático de código. • Herramienta: SonarQube. • Entorno: Entorno de desarrollo / Integración Continua (CI).

RNF-09: Respaldo y Recuperación de Información

Categoría (ISO/IEC 25010)	Fiabilidad
Módulo(s) Afectado(s)	Transversal / Base de Datos
Prioridad	Alta (Must)
Especificación Formal	El sistema debe generar respaldos periódicos automáticos de la base de datos (pedidos, clientes, catálogo) que permitan restaurar la información ante fallos, evitando la pérdida de pedidos y datos de clientes.
Métrica Objetiva Cuantificable	Respaldo automático diario; tiempo máximo de recuperación (RTO) ≤ 4 horas; punto de recuperación máximo (RPO) ≤ 24 horas.
Escenario BDD (Dado / Cuando / Entonces)	• Dado que ocurre una falla crítica en el servidor de base de datos, • Cuando el equipo técnico ejecuta el proceso de restauración desde el último respaldo, • Entonces el sistema debe quedar operativo en un tiempo menor a 4 horas, con una pérdida de información no mayor a 24 horas.

Estrategia y Método de Validación (QA)	• Técnica: Simulación de recuperación ante desastres (disaster recovery drill). • Herramienta: Scripts de backup / restore del proveedor de hosting. • Entorno: Servidor de Pruebas (Staging).
---	--